TÓM TẮT LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 10 Vật liệu nội nha

Tóm tắt từ giáo trình GT_VLNK.pdf, trang 78–89 · Giữ nguyên cấu trúc đề mục của giáo trình · Ôn Luyện Nha Khoa

1. KHÁI QUÁT VỀ VẬT LIỆU NỘI NHA
2. VẬT LIỆU BƠM RỬA LÀM SẠCH VÀ KHỬ KHUẨN ỐNG TỦY
3. VẬT LIỆU BĂNG THUỐC KHỬ KHUẨN NỘI TỦY
4. VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TỦY
5. CHỈ ĐỊNH VẬT LIỆU NỘI NHA PHÙ HỢP

1. KHÁI QUÁT VỀ VẬT LIỆU NỘI NHA

- **Mục tiêu nội nha:** làm sạch, khử khuẩn, **bít kín toàn bộ hệ thống ống tủy** (cả ống tủy phụ) để ngăn tái nhiễm, giúp mô quanh chóp lành.
- **3 bước chính:** tạo dạng và làm sạch ống tủy (dụng cụ + dung dịch bơm rửa) → băng thuốc khử khuẩn nội tủy → trám bít ống tủy 3 chiều.
- **Vật liệu bơm rửa – làm sạch:** hòa tan mô tủy, mô hoại tử, loại **mùn ngà**, giảm vi khuẩn; bước quyết định để ống tủy sạch, thông.
- **Vật liệu băng thuốc:** dùng **giữa các lần hẹn**, duy trì kháng khuẩn, diệt vi khuẩn kháng trị (**E. faecalis**), kiểm soát dịch tiết, giảm viêm quanh chóp.
- **Vật liệu trám bít: vật liệu lõi (gutta percha)** + **sealer** bít kín ống tủy.

2. VẬT LIỆU BƠM RỬA LÀM SẠCH VÀ KHỬ KHUẨN ỐNG TỦY

Hệ thống ống tủy phức tạp (ống phụ, eo thắt, mạng nối), trâm không chạm tới mọi nơi, nên dung dịch bơm rửa làm sạch các vùng "mù".

2.1. Tính chất lý tưởng của dung dịch bơm rửa - làm sạch - khử khuẩn

- Hòa tan mô hoại tử và mô tủy sống còn sót.
- Loại bỏ **lớp mùn ngà (smear layer)**.
- **Sức căng bề mặt thấp**, chảy sâu vào vi ống và eo thắt.
- Kháng khuẩn phổ rộng (vi khuẩn, nấm, bào tử), ngăn **biofilm**.
- Không độc với mô quanh chóp; có tính bôi trơn; không làm yếu ngà.
- Giá hợp lý, dễ bảo quản, an toàn.
- Chưa có dung dịch đơn lẻ nào đạt đủ, nên phải **kết hợp nhiều dung dịch**.

2.2. Sodium Hypochlorite (NaOCl)

- Dung dịch bơm rửa **thông dụng và quan trọng nhất** (nước Javel); nồng độ 0,5–6%, phổ biến **2,5–5,25%**; càng đậm càng hòa tan, sát khuẩn mạnh nhưng càng độc.
- Cơ chế: giải phóng **clo tự do**, hòa tan protein, phá màng vi khuẩn.
- Ưu: **hòa tan mô hữu cơ xuất sắc**, diệt khuẩn phổ rộng, nhanh; bôi trơn; rẻ.
- Nhược:
  - **Không hòa tan thành phần vô cơ** (không loại hết mùn ngà).
  - Độc với mô sống: bơm vượt chóp gây **"tai nạn NaOCl"** (đau dữ dội, sưng nề, bầm tím quanh chóp).
  - Mùi vị khó chịu, ăn mòn trâm, có thể **giảm lực dán** của nhựa/sealer.

2.3. Chlorhexidine (CHX)

- Sát khuẩn phổ rộng nhóm **bisbiguanide**, dạng lỏng **2%**.

- Ưu: kháng khuẩn rất tốt, hiệu quả với **Enterococcus faecalis**; **tính lưu lại (substantivity)**: bám ngà, diệt khuẩn kéo dài nhiều giờ đến vài ngày; rất ít độc, không kích ứng chóp như NaOCl.
- Nhược: **không hòa tan mô** (hữu cơ lẫn vô cơ).
- **Tương kỵ:** trộn trực tiếp với NaOCl tạo **kết tủa nâu cam PCA (para-chloroaniline)**, rất độc (nguy cơ ung thư), bít tắc vi ống. Phải **rửa bằng nước cất hoặc nước muối sinh lý** trước khi đổi dung dịch.

2.4. Tác nhân khử canxi (Chelating agents)

- Đại diện: **EDTA 17%** hoặc **axit citric 10–50%**.
- Tạo phức **bắt giữ ion canxi**, làm mất khoáng, mềm bề mặt ngà.
- Công dụng lớn nhất: **loại bỏ hoàn toàn thành phần vô cơ của lớp mùn ngà** (điều NaOCl không làm được); mở rộng vi ống, loại nốt canxi hóa gây tắc.
- Dùng ở **bước bơm rửa cuối (~1 phút)** để mở ống ngà cho sealer thấm sâu; **không ngâm quá lâu** vì xói mòn, làm yếu chân răng.

2.5. Hợp chất kết hợp chất bơm rửa - chất tẩy rửa

- **MTAD:** doxycycline + axit citric + chất tẩy rửa (detergent); dùng ở bước bơm rửa cuối.
- Axit citric loại mùn ngà nhẹ nhàng, detergent giúp thấm sâu, **doxycycline** diệt khuẩn mạnh (hiệu quả với E. faecalis).
- Ưu: loại mùn ngà hiệu quả nhưng **ít phá cấu trúc ngà hơn EDTA**, ít độc tế bào.

2.6. Chất bôi trơn trong nội nha

- Dạng **gel**: EDTA với **urea peroxide** hoặc **carbowax** (RC-Prep, Glyde).
- Giảm ma sát, trâm trượt dễ, **giảm nguy cơ gãy trâm** ở ống hẹp, cong.
- Gel gặp NaOCl: urea peroxide **sủi bọt (giải phóng oxy)**, nhũ tương hóa mô tủy, đẩy cặn ngà nổi lên lỗ tủy để hút ra.

3. VẬT LIỆU BĂNG THUỐC KHỬ KHUẨN NỘI TỦY

Ở răng tủy hoại tử, nhiễm trùng, có sang thương quanh chóp, một lần hẹn thường không loại hết 100% vi khuẩn. Băng thuốc nhằm: diệt vi khuẩn còn sót (sâu trong ống ngà), ngăn tái nhiễm, trung hòa độc tố, giảm viêm, giảm đau, kiểm soát dịch tiết.

3.1. Hydroxit canxi ($Ca(OH)_2$)

- Thuốc băng **tiêu chuẩn, phổ biến nhất**.
- pH rất cao (**~12,5**); giải phóng **ion hydroxyl (OH^-)** phá màng tế bào, biến tính protein, tổn thương DNA vi khuẩn.
- Ưu: kháng khuẩn tốt, kéo dài; làm tiêu rã mô hoại tử; **trung hòa độc tố LPS**; hỗ trợ lành thương, **kích thích tạo mô cứng** (tốt cho răng chưa đóng chóp).
- Nhược: kém hiệu quả với **E. faecalis** và nấm **Candida albicans**; khó làm sạch hết trước khi trám bít, có thể giảm bám dính sealer.

3.2. Chế phẩm Phenolic

- Đại diện: **eugenol, CMCP** (camphorated paramonochlorophenol), **cresatin**.
- Sát khuẩn nhờ phá màng lipid, đông tụ protein; eugenol còn **an thần, làm dịu tủy**.
- Nhược: **độc tính cao**, kích ứng nếu ra quanh chóp; tác dụng ngắn (**~24 giờ**). Hiện **ít khuyên dùng** làm thuốc băng thường quy.

3.3. Formaldehyde (Formocresol)

- Diệt khuẩn phổ rộng, **cố định mô (mummification)** rất mạnh.
- **Độc tính cực cao:** độc toàn thân, đột biến gen, có thể sinh ung thư, dị ứng mạnh.
- **Không khuyến cáo** dùng thường quy ở người lớn; chỉ dùng rất hạn chế khi **lấy tủy buồng răng sữa**.

3.4. Halogen

- Đại diện: **IKI** (iodine potassium iodide) **2–5%**.
- Ưu: sát khuẩn rất mạnh, hơi iod xuyên thấu tốt; **hiệu quả với E. faecalis** (mà $Ca(OH)_2$ không diệt được); độc tính thấp.
- Nhược: dị ứng ở người mẫn cảm iod; khuyết điểm lớn nhất là **đổi màu răng**.

3.5. Steroid và kháng sinh phối hợp

- Đại diện: **Ledermix** (demeclocycline 3,2% + triamcinolone 1%), Odontopaste.
- Ưu: corticosteroid **giảm viêm, giảm đau rất hiệu quả** trong viêm tủy cấp, viêm quanh chóp cấp đau dữ dội.
- Nhược: **phổ kháng khuẩn hẹp** (mục đích chính là giảm đau, viêm); gốc tetracycline có thể **đổi màu răng** xám/nâu.
- Chỉ băng **ngắn vài ngày**, sau đó rửa sạch, thay bằng **$Ca(OH)_2$**.

3.6. Chlorhexidine dạng gel (CHX 2%)

- Ưu: diệt khuẩn mạnh, phổ rộng; **khắc tinh E. faecalis và C. albicans**; ít độc, không đổi màu răng trầm trọng.
- Phối hợp: **trộn bột $Ca(OH)_2$ với gel CHX 2%** cho tác dụng **hiệp đồng**: kháng khuẩn kéo dài, tiêu rã mô ($Ca(OH)_2$) và diệt vi khuẩn cứng đầu (CHX).

4. VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TỦY

Mục tiêu: **bít kín 3 chiều**, không tan theo thời gian, ngăn thông thương giữa miệng và mô quanh chóp. Hai nhóm bắt buộc đi kèm: **vật liệu lõi (côn trám)** chiếm phần lớn thể tích và **sealer** lấp kín khoảng trống.

4.1. Gutta Percha (Vật liệu trám bít dạng lõi)

Gutta percha (GP) là **"tiêu chuẩn vàng"** nhờ ổn định, an toàn, lịch sử dài.

4.1.1. Thành phần

- **Oxit kẽm (ZnO) ~75%** (phần lớn).
- **Gutta percha ~20%**, tạo tính dẻo.
- Còn lại: chất kết dính, cản quang, tạo màu.

4.1.2. Hình dạng

- **Côn chính:** độ thuôn **2%, 4%, 6%**; cỡ trùng với trâm tạo dạng (trâm số 40 dùng côn số 40).
- **Côn phụ:** cho kỹ thuật **lèn ngang**; nhiều hệ cỡ (A–D, XF–F–FM–M); đầu nhỏ hơn thân.

4.1.3. Ưu và nhược điểm

- Ưu: dẻo, len vào vùng bất thường; kiểm soát chiều dài tốt; dễ thao tác; ít độc; **dễ lấy ra** (nhiệt hoặc dung môi) khi điều trị lại, đặt chốt.
- Nhược: **không bám dính ngà**, dễ bị kéo tách; **co lại khi nguội** hoặc khi dung môi bay hơi. Vì vậy **bắt buộc dùng kèm sealer**.

4.1.4. Chỉ định

- Hầu hết các trường hợp trám bít.
- Khó áp dụng: ống tủy **quá cong, quá nhỏ, khó tiếp cận**.

4.1.5. Các biến thể của Gutta Percha

- **Activ GP:** côn phủ lớp **thủy tinh ion** (độ thuôn 0.04, 0.06), dùng với sealer thủy tinh ion tạo khối **monoblock** dính thành ống tủy.
- **ThermalFil: lõi nhựa cứng** bọc GP; làm mềm trong lò rồi đưa vào ống tủy, thích nghi rất tốt.

4.2. Vật liệu trám bít dạng bột nhão (Sealer)

GP không bám ngà và co ngót, nên sealer quyết định chất lượng bít kín. Vai trò: kết dính côn với thành ống tủy; lấp khoảng trống giữa các côn và giữa côn với vách; hỗ trợ bít kín 3 chiều.

4.2.1. Tính chất lý tưởng của Sealer (Theo Grossman)

- **Tương hợp sinh học:** không phá hủy mô; độc tính cao nhất lúc chưa đông, giảm dần sau khi đông.
- **Không co ngót** khi đông (tốt nhất hơi giãn nở).
- Thời gian thao tác hợp lý.
- **Kết dính** thực sự với ngà và vật liệu lõi.
- **Cản quang** vừa đủ thấy trên phim nhưng không che khoảng hở.
- Không đổi màu răng.
- **Hòa tan được bằng dung môi** (cần khi nội nha lại).
- **Không tan trong dịch mô**.
- **Ức chế vi khuẩn**.

4.2.2. Các nhóm Sealer phổ biến trên lâm sàng

- **Oxit kẽm – eugenol** (Pulp Canal Sealer, Tubli-Seal): dùng lâu đời, kháng khuẩn tốt, phần thừa ra quanh chóp có thể tự tiêu; nhưng **co ngót**, dễ tan trong dịch mô, có thể đổi màu răng.
- **Chứa hydroxit canxi** (Sealapex, Apexit): tương hợp tốt, hỗ trợ lành thương, có kháng khuẩn, quá chóp tiêu sau **4–5 tháng**; nhưng **hòa tan cao**, đông rất chậm, kết dính kém.
- **Thủy tinh ion** (Ketac-Endo): **kết dính hóa học** với ngà, bền hóa học; nhưng **rất khó lấy ra** khi điều trị lại, kháng khuẩn yếu.
- **Gốc nhựa:**
  - **Epoxy (AH-26, AH Plus):** rất phổ biến; chảy tốt, bám ngà tốt, ít tan, co ngót thấp; AH-26 thế hệ cũ có thể giải phóng **formaldehyd**, đổi màu răng.
  - **Methacrylate:** nhiều thế hệ (ưa nước, tự xoi mòn – tự dán như MetaSEAL, RealSeal SE), giảm thời gian thao tác.
- **Silicone (GuttaFlow):** hơi giãn nở khi đông, chứa hạt GP siêu nhỏ; **không dùng NaOCl ở lần rửa cuối** vì làm đông kết không ổn định.
- **Silicat canxi / Bioceramic** (iRoot SP, BioRoot RCS, MTA Fillapex): đông kết nhờ **độ ẩm**, tạo pH kiềm (~12) sinh $Ca(OH)_2$ kích thích tạo hydroxyapatite; **tương hợp cực cao**, không co mà **hơi giãn nở**, liên kết tinh thể với ngà; hợp với ống tủy khó, **chóp mở, thủng ống tủy**, kỹ thuật **trám 1 côn**.
- **Chứa thuốc kháng khuẩn mạnh (paraformaldehyd):** độc tính cực cao (viêm xương, hoại tử quanh chóp, tổn thương thần kinh không hồi phục); **chống chỉ định tuyệt đối**.

5. CHỈ ĐỊNH VẬT LIỆU NỘI NHA PHÙ HỢP

Chọn đúng vật liệu từng giai đoạn giúp tăng thành công và giảm tai biến.

5.1. Giai đoạn bơm rửa – làm sạch – khử khuẩn

- **Thông thường:** NaOCl **2,5–3%** (diệt khuẩn, hòa tan mô tốt, ít biến chứng nếu đúng kỹ thuật).
- **Lỗ chóp mở rộng:** NaOCl **thấp 1,25–2%** (giảm tai biến qua chóp).
- **Ống tủy phức tạp** (ống bên, ống phụ, phân nhánh, hình C): NaOCl **cao 3,5–6%**.
- **Điều trị lại / kháng trị:** bổ sung **CHX 2%**.
- **Kháng cả NaOCl và CHX: IKI 2–5%**.
- **Loại mùn ngà:** sau sửa soạn dùng **EDTA 17%** hoặc **axit citric 10%**; trước khi trám bít rửa **CHX 2%** (nếu cần tăng khử khuẩn) hoặc NaOCl nhẹ.

5.2. Giai đoạn băng thuốc trong ống tủy

- **Chỉ định chung** (tủy hoại tử, sang thương quanh chóp): **$Ca(OH)_2$** là lựa chọn đầu tiên (pH cao, kháng khuẩn lâu, hỗ trợ lành và tạo mô cứng).
- **Vi khuẩn kháng $Ca(OH)_2$** (nghi E. faecalis, C. albicans): thay bằng **CHX gel 2%** hoặc **steroid/kháng sinh (Ledermix)**.

5.3. Giai đoạn trám bít ống tủy

- **Vật liệu lõi: gutta percha** và biến thể là chuẩn cho đa số trường hợp.
- **Điều trị tủy thông thường:** sealer **gốc nhựa** (AH-26, AH Plus), kết hợp lèn ngang hoặc lèn dọc nóng.
- **Ống tủy khó** (chóp mở, thủng, giải phẫu phức tạp): sealer **silicat canxi ưa nước (bioceramic)**, dùng một mình hoặc với côn GP phủ lớp sinh học; hiệu quả nhờ tương hợp, giãn nở nhẹ, lấp kín vi kẽ.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế giáo trình. Đối chiếu GT_VLNK.pdf, trang 78–89 khi cần chi tiết.